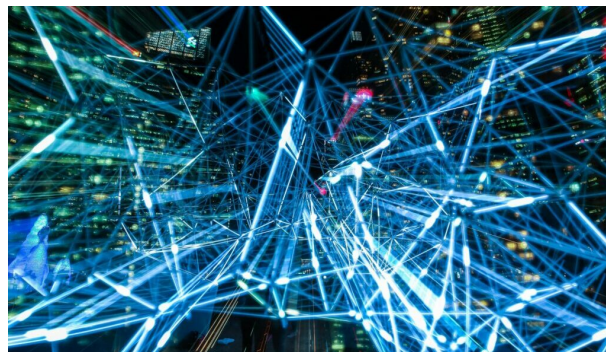




UNIVERSIDAD DE GRANADA

Minería de Medios Sociales

Análisis de una Red Social con *Gephi*: Red de la saga Señor de los Anillos



Autor: Pablo Gradolph Oliva

DNI: 02751517G

Correo: pablogradolph@correo.ugr.es

Granada, abril 2025



Este trabajo está licenciado bajo Creative Commons **Attribution – Non Commercial – Non Derivatives**

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN.	1
1.1. Contexto y motivación.	1
1.2. Objetivos del trabajo	1
1.3. Explicación de la red.	2
2. ANÁLISIS BÁSICO DE LA RED.	3
2.1. Visualización inicial y layout	3
2.2. Medidas globales de la red	4
2.3. Distribución del grado	4
2.4. Distribución del coeficiente de clustering	5
2.5. Componentes conexas y componente gigante	6
2.6. Distancia media y diámetro	7
2.7. Resumen	7
3. ESTUDIO DE LA CENTRALIDAD DE LOS ACTORES	8
3.1. Medidas de centralidad utilizadas.	8
3.2. Actores principales según cada medida	8
3.3. Análisis global de los personajes centrales.	9
3.4. Visualización de centralidades	10
3.5. Conclusiones del análisis de centralidad	11
4. DETECCIÓN DE COMUNIDADES	12
4.1. Aplicación del algoritmo de detección de comunidades de Lovaina.	12
4.1.1. Exploración de parámetros y robustez de la modularidad	12
4.1.2. Cohesión estructural de la partición seleccionada.	13
4.1.3. Análisis inicial de la modularidad	13
4.2. Características de la red de <i>Las Dos Torres</i>	13
4.3. Aplicación del algoritmo de Lovaina sobre <i>Las Dos Torres</i>	14
4.3.1. Cohesión estructural de la partición seleccionada.	15
4.3.2. Análisis de las comunidades obtenidas.	16

4.4. Aplicación de otros algoritmos de detección de comunidades sobre <i>Las Dos Torres</i>	20
4.4.1. Resultados obtenidos	20
4.4.2. Limitaciones encontradas con otros métodos	21
4.4.3. Análisis semántico de los resultados	21
5. CONCLUSIONES	22
5.1. Reflexión final del trabajo	22
5.2. Hallazgos principales	22
5.3. Limitaciones y dificultades encontradas	22
5.4. Conclusión general.	23

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1	Visualización de la Red Completa de El Señor de los Anillos	3
2.2	Distribución de grados de la red.	5
2.3	Distribución del coeficiente de clustering.	6
2.4	Visualización de la Componente Conexa Principal de la Red.	7
3.1	Visualización de la red: tamaño $\propto$ intermediación, color $\propto$ vector propio. .	10
3.2	Visualización de la red: tamaño $\propto$ grado, color $\propto$ cercanía.	11
4.1	Visualización de la red de <i>Las Dos Torres</i> : tamaño $\propto$ grado, color $\propto$ raza. .	14
4.2	Visualización de la Comunidad de Frodo	16
4.3	Visualización de la Comunidad de Gandalf	17
4.4	Visualización de la Comunidad de Aragorn	19
4.5	Visualización de las comunidades detectadas por Girvan–Newman.	20

ÍNDICE DE TABLAS

2.1	Medidas globales de la red del universo de El Señor de los Anillos.	4
3.1	Actores más relevantes según las distintas medidas de centralidad.	8
4.1	Tabla de robustez de la modularidad para distintos valores de resolución .	12
4.2	Cohesión estructural de la partición seleccionada (Resolución = 1.0, Pesos = Off)	13
4.3	Tabla de robustez de la modularidad en <i>Las Dos Torres</i>	15
4.4	Cohesión estructural de la partición en <i>Las Dos Torres</i> (Resolución = 1.0, Pesos = On)	15

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto y motivación

El análisis de redes sociales se ha consolidado como una herramienta fundamental para estudiar relaciones complejas en múltiples dominios, desde la sociología y la biología hasta la literatura. En este trabajo, se propone aplicar técnicas de análisis de redes al universo narrativo de *El Señor de los Anillos*, una de las obras literarias más influyentes del siglo XX. La riqueza de personajes y tramas interconectadas de esta obra la convierte en un excelente caso de estudio para explorar estructuras de red, comunidades y relaciones de poder.

Este enfoque permite no solo visualizar la conectividad entre los personajes, sino también cuantificar su relevancia narrativa mediante métricas propias de la teoría de grafos. El uso de herramientas como Gephi facilita esta tarea y proporciona una plataforma intuitiva para representar e interpretar la red generada.

1.2. Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este trabajo es construir y analizar una red social basada en las interacciones entre los personajes de *El Señor de los Anillos*, utilizando para ello el software Gephi. Para lograrlo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Crear un dataset a partir del texto original de la obra, identificando personajes y cuantificando sus apariciones.
- Definir las interacciones entre personajes a partir de su proximidad en el texto (ventana contextual de 50 palabras).
- Agrupar los alias y nombres alternativos de cada personaje bajo una etiqueta común.
- Generar dos ficheros CSV (nodos y aristas) compatibles con Gephi.
- Analizar la red resultante mediante medidas de centralidad, densidad y modularidad.
- Detectar comunidades dentro de la red y estudiar su significado narrativo.
- Comparar los resultados obtenidos con la estructura narrativa de la obra.

1.3. Explicación de la red

La red construida representa a los personajes del universo de *El Señor de los Anillos* como nodos, y sus interacciones como aristas. Cada nodo contiene información adicional como la raza, subraza, género, número de apariciones del personaje en el texto y número de interacciones con otros personajes.

Las aristas se generan mediante un análisis contextual del texto original. Se considera que dos personajes interactúan cuando aparecen a una distancia máxima de 50 palabras dentro del mismo fragmento del libro. Además, las interacciones se ponderan: cuanto más frecuente es la coocurrencia de dos personajes en el texto, mayor será el peso de la arista que los conecta.

Para evitar duplicidades, se han agrupado todos los alias de un personaje bajo una misma etiqueta (por ejemplo, “Trancos”, “Elessar” y “Aragorn” se han unificado bajo “Aragorn”). De esta manera, se representa con mayor fidelidad la relevancia narrativa de cada personaje.

La red generada es no dirigida, ya que las interacciones son simétricas: si un personaje aparece cerca de otro, se considera una relación mutua. Se ha trabajado con los tres libros de la trilogía por separado, generando una red para cada uno de ellos y también se han unificado obteniendo la red de la trama completa. De esta manera, podemos hacer un análisis completo de la obra, pero también podemos estudiar la evolución de la estructura narrativa a lo largo de la obra.

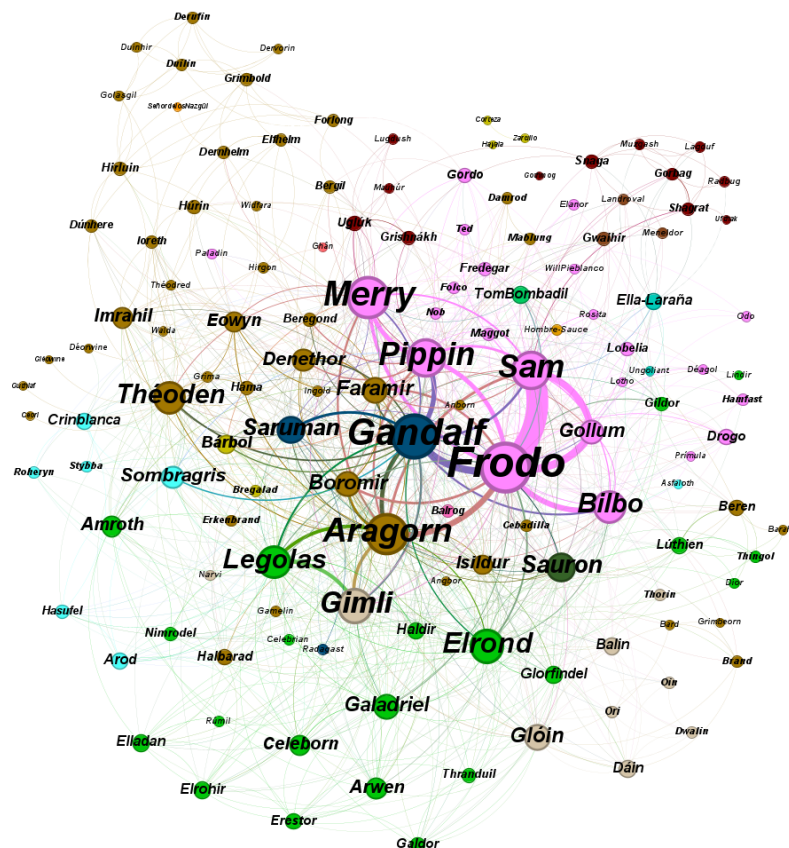
2. ANÁLISIS BÁSICO DE LA RED

2.1. Visualización inicial y layout

Una vez generada la red de coapariciones entre personajes del universo de *El Señor de los Anillos*, se cargó en Gephi para su análisis estructural y visual. La red se componía de un total de 138 nodos y 946 aristas. Para una correcta visualización, los colores de los nodos se ajustaron en función de las razas de los personajes y el tamaño en función del grado, asimismo, las etiquetas aparecen con un tamaño proporcional al grado del nodo al que pertenecen. Además, se aplicó el algoritmo de distribución **ForceAtlas** con los parámetros que mejor se ajustan para facilitar una disposición más clara de los nodos en la vista global:

Figura 2.1

Visualización de la Red Completa de El Señor de los Anillos



2.2. Medidas globales de la red

A continuación, se presentan las principales medidas estructurales obtenidas:

Medida	Valor
Número de nodos N	138
Número de enlaces L	946
Número máximo de enlaces L_{max}	9453
Densidad del grafo L/L_{max}	0.100
Grado medio $\langle k \rangle$	13.71
Distancia media d	2.242
Diámetro d_{max}	6
Coficiente medio de clustering $\langle C \rangle$	0.758
Número de componentes conexas	4
# Nodos componente gigante (%)	134 (97.1 %)
# Enlaces componente gigante (%)	945 (99.89 %)

Cuadro 2.1

Medidas globales de la red del universo de El Señor de los Anillos.

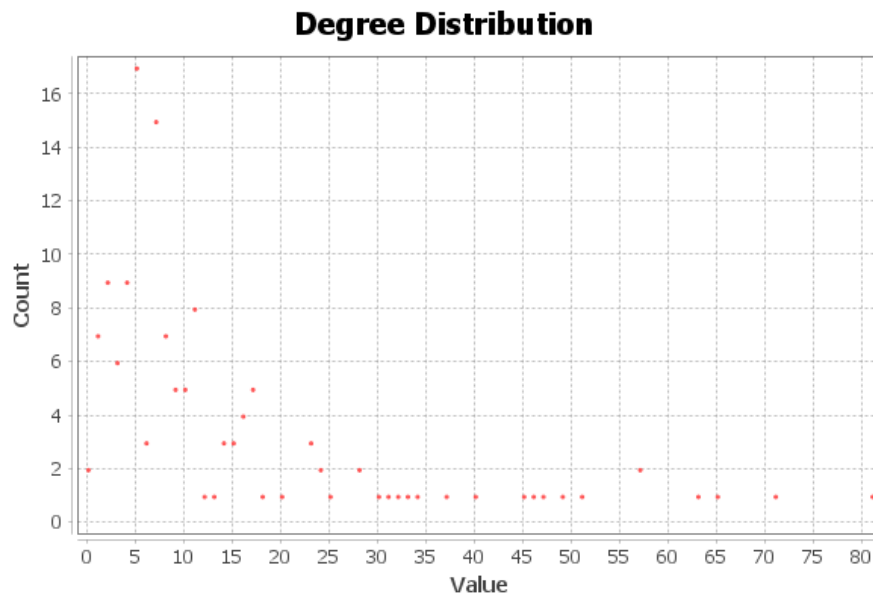
Estas métricas revelan que la red es densa, con un elevado grado medio y un coeficiente de clustering también alto. La baja distancia media y el diámetro moderado indican una estructura bien conectada, donde la mayoría de los personajes están interrelacionados directa o indirectamente. La existencia de una componente gigante dominante (que abarca más del 97 % de los nodos y el 99.89 % de los enlaces) demuestra una fuerte conectividad global.

2.3. Distribución del grado

Se analizó la distribución del grado de los nodos (número de conexiones por personaje), obteniéndose el siguiente gráfico:

Figura 2.2

Distribución de grados de la red.



Como se observa, la mayoría de los nodos presentan un grado bajo, mientras que unos pocos nodos poseen un número de conexiones significativamente mayor. Esto sugiere que se cumple la propiedad libre de escala (*scale-free*), lo que es característico de redes sociales reales, donde unos pocos actores (nodos) son altamente conectados (*hubs*).

2.4. Distribución del coeficiente de clustering

También se analizó el coeficiente de clustering individual de cada nodo, el cual mide el grado de cohesión local. El resultado puede verse en el siguiente gráfico:

Figura 2.3

Distribución del coeficiente de clustering.



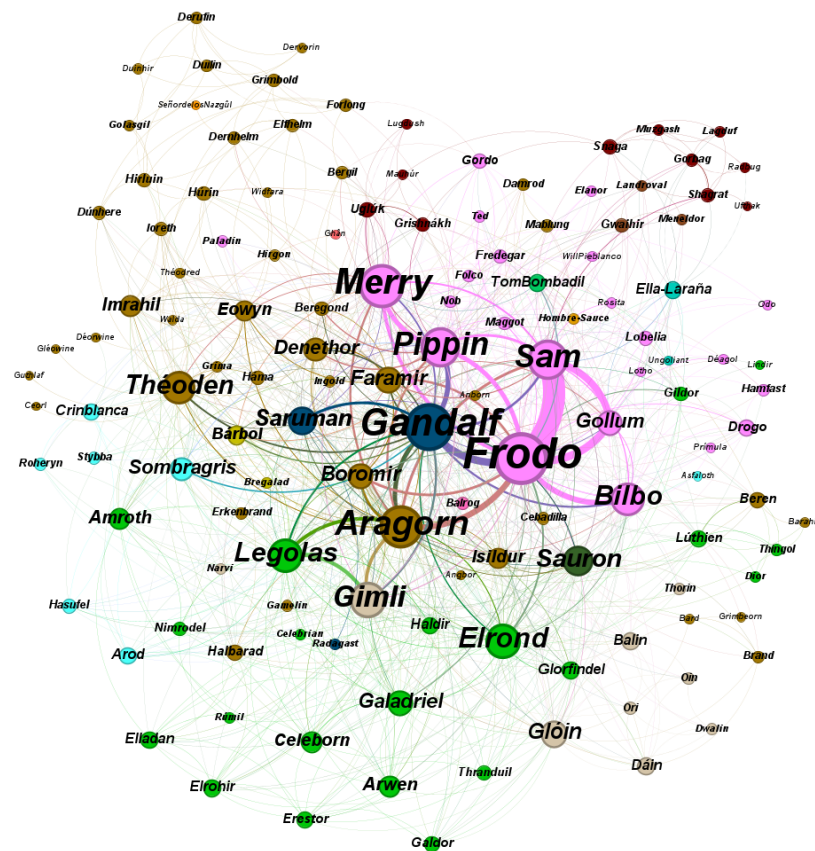
Los datos muestran que muchos personajes tienen un coeficiente de clustering cercano a 1, lo que indica que sus vecinos tienden a estar muy conectados entre sí, formando comunidades o grupos fuertemente cohesionados, como es típico en narrativas con grupos de protagonistas.

2.5. Componentes conexas y componente gigante

La red presenta un total de cuatro componentes conexas. Sin embargo, una de ellas —la componente gigante— contiene 134 de los 138 nodos (97.1 %) y 945 de las 946 aristas (99.89 %), lo cual confirma su preeminencia. De las otras tres componentes, dos de ellas están formadas por un único nodo aislado y, la tercera, por dos nodos unidos entre sí. Además, son personajes que no tienen mayor relevancia en la trama, por lo que, el análisis se ha centrado principalmente en la subred principal.

Figura 2.4

Visualización de la Componente Conexa Principal de la Red.



2.6. Distancia media y diámetro

Sobre la componente gigante, se obtuvo una **distancia media** de 2.242 y un **diámetro** de 6. Estos valores confirman la existencia de un efecto de *mundo pequeño* en esta red narrativa: cualquier personaje está conectado con cualquier otro a través de muy pocos intermediarios. En el peor de los casos, con tan solo 6 saltos, llegamos a todos los nodos de la red.

2.7. Resumen

Los resultados obtenidos muestran que la red del universo de *El Señor de los Anillos* es densa, altamente conectada y estructurada en torno a unos pocos personajes clave con alto grado. La fuerte cohesión local y la existencia de una componente gigante evidencian una estructura social robusta, ideal para posteriores análisis de comunidades, centralidad e influencia narrativa.

3. ESTUDIO DE LA CENTRALIDAD DE LOS ACTORES

3.1. Medidas de centralidad utilizadas

Para analizar la importancia estructural de los personajes en la red social del universo de *El Señor de los Anillos*, se han empleado cuatro medidas de centralidad clásicas:

- **Centralidad de grado:** mide el número de conexiones directas que tiene un nodo. Cuanto mayor es su grado, más conectado está el personaje.
- **Centralidad de intermediación:** cuantifica cuántos caminos más cortos pasan por un nodo. Un valor alto indica que el personaje actúa como puente entre otros.
- **Centralidad de cercanía:** refleja la proximidad media de un nodo al resto de la red. Un valor alto indica rapidez para alcanzar cualquier otro nodo.
- **Centralidad de vector propio:** identifica nodos importantes que están conectados a otros nodos importantes.

3.2. Actores principales según cada medida

A continuación se presenta la lista de los actores más relevantes para cada medida de centralidad, obtenida mediante las estadísticas calculadas en Gephi. He decidido incluir 10 personajes para cada medida para llevar a cabo un análisis un poco más profundo:

Centralidad de Grado	Intermediación	Cercanía	Vector propio
Frodo	Frodo	Frodo	Frodo
Gandalf	Merry	Merry	Gandalf
Merry	Gandalf	Gandalf	Aragorn
Aragorn	Théoden	Aragorn	Merry
Sam	Aragorn	Pippin	Gimli
Pippin	Pippin	Sam	Pippin
Gimli	Sam	Gimli	Elrond
Elrond	Imrahil	Elrond	Sam
Legolas	Elrond	Théoden	Legolas
Bilbo	Ella-Laraña	Legolas	Sauron

Cuadro 3.1

Actores más relevantes según las distintas medidas de centralidad.

3.3. Análisis global de los personajes centrales

El análisis de centralidad permite identificar a los personajes más relevantes de la red no solo desde un punto de vista estructural, sino también narrativo. Al cruzar los resultados de las cuatro métricas de centralidad con el papel que desempeñan los personajes en *El Señor de los Anillos*, se pueden extraer interpretaciones significativas.

Frodo lidera todas las medidas, lo cual es coherente con su papel como protagonista absoluto de la historia. Es el portador del Anillo y está presente en la mayoría de las escenas importantes, lo que explica su elevado *grado* (muchas conexiones directas), su alta *intermediación* (actúa como puente entre distintos personajes y grupos), su *cercanía* (está a poca distancia del resto de nodos en la red), y su influencia estructural en la red reflejada por la *centralidad de vector propio*. Que encabece todas las métricas confirma que Frodo no solo es el eje narrativo, sino también estructural de la red.

Gandalf también aparece en los primeros puestos en todas las medidas. Su rol como guía, mentor y nexo entre diferentes personajes y territorios le otorga una gran centralidad estructural. Su alta *intermediación* y *vector propio* reflejan que no solo tiene muchas conexiones, sino que estas son con personajes también importantes. Su figura actúa como catalizador de decisiones clave en la historia, conectando a los hobbits con los hombres, elfos y enanos.

Merry, Pippin y Sam, miembros del grupo protagonista, presentan valores altos en todas las métricas. En particular, Merry y Pippin son esenciales en distintos momentos narrativos —la separación de la Compañía, su papel en Rohan y Gondor—, lo que genera un patrón de conexión variado y amplio. **Sam**, inseparable de Frodo, aparece con un alto grado y cercanía, lo que evidencia su presencia constante en la narrativa principal, aunque su *intermediación* es algo más baja, coherente con su rol de acompañante más que de enlace.

Aragorn, tiene valores altos también en todas las métricas, lo que refleja su papel como líder emergente que conecta distintos reinos y culturas (los hombres del norte, los de Gondor, Rohan, etc.). Su centralidad de vector propio también es elevada, subrayando su importancia estructural aunque no interactúe con tantos personajes como Frodo o Gandalf.

Elrond, Gimli, Legolas y Théoden también aparecen en las primeras posiciones, reflejando su protagonismo en momentos clave de la historia: el concilio de Elrond, el viaje de la Compañía, la guerra del Abismo de Helm o la defensa de Minas Tirith. Aunque sus apariciones son más localizadas, su influencia es notable en sus respectivos contextos.

Por último, resulta llamativa la aparición de personajes como **Ella-Laraña, Imrahil** o **Sauron** en métricas como la *intermediación* o el *vector propio*. Aunque apenas interactúan directamente con otros personajes, su relevancia narrativa y simbólica genera conexiones indirectas que se reflejan estructuralmente. En el caso de Sauron, su influencia se propaga a través de los conflictos y motivaciones de otros personajes, lo que justifica su posición en la centralidad de vector propio. También quiero destacar la aparición de

Bilbo con un alto *grado*, ya que interactúa con muchos personajes pero realmente no es tan importante en la trama de *El Señor de los Anillos*, sino más bien en la de *El Hobbit*.

En conjunto, los resultados muestran una notable coherencia entre la estructura de la red y la narrativa de la obra, lo que valida el enfoque de análisis de redes sociales como herramienta para estudiar textos literarios complejos.

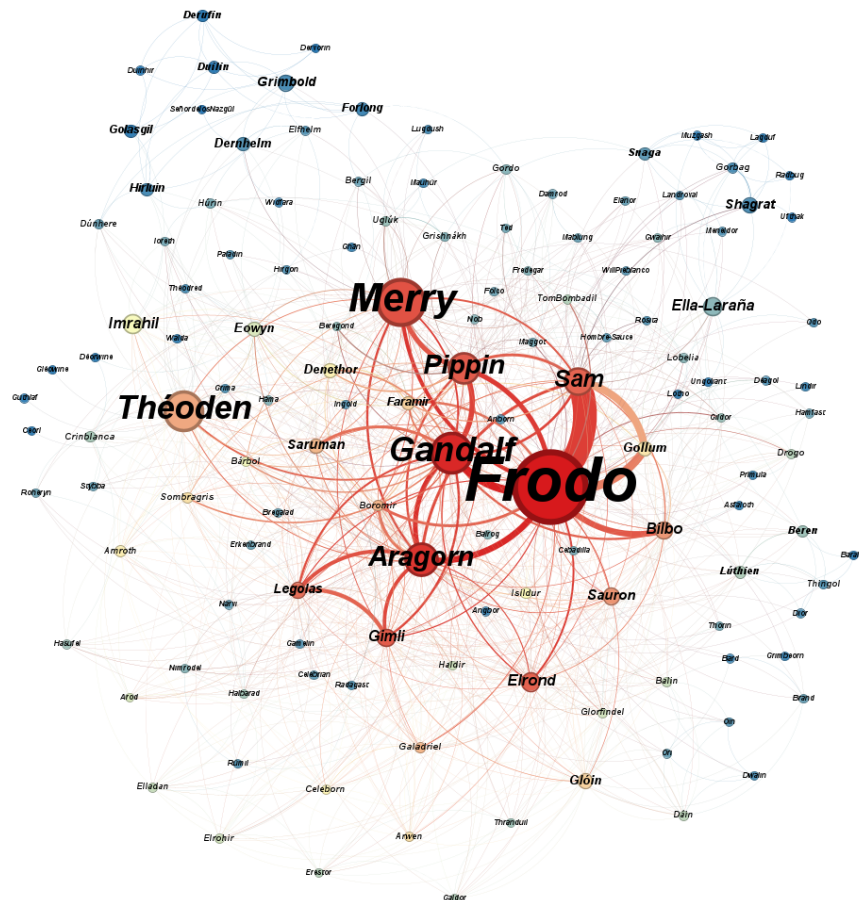
3.4. Visualización de centralidades

Se generará una visualización en Gephi aplicando:

- **Tamaño de nodo:** proporcional a la centralidad de intermediación.
- **Color del nodo:** codificado por la centralidad de vector propio.

Figura 3.1

Visualización de la red: tamaño $\propto$ intermediación, color $\propto$ vector propio.



Esta representación permite identificar visualmente los nodos más relevantes tanto por su rol como intermediarios como por su importancia estructural dentro de la red. Frodo,

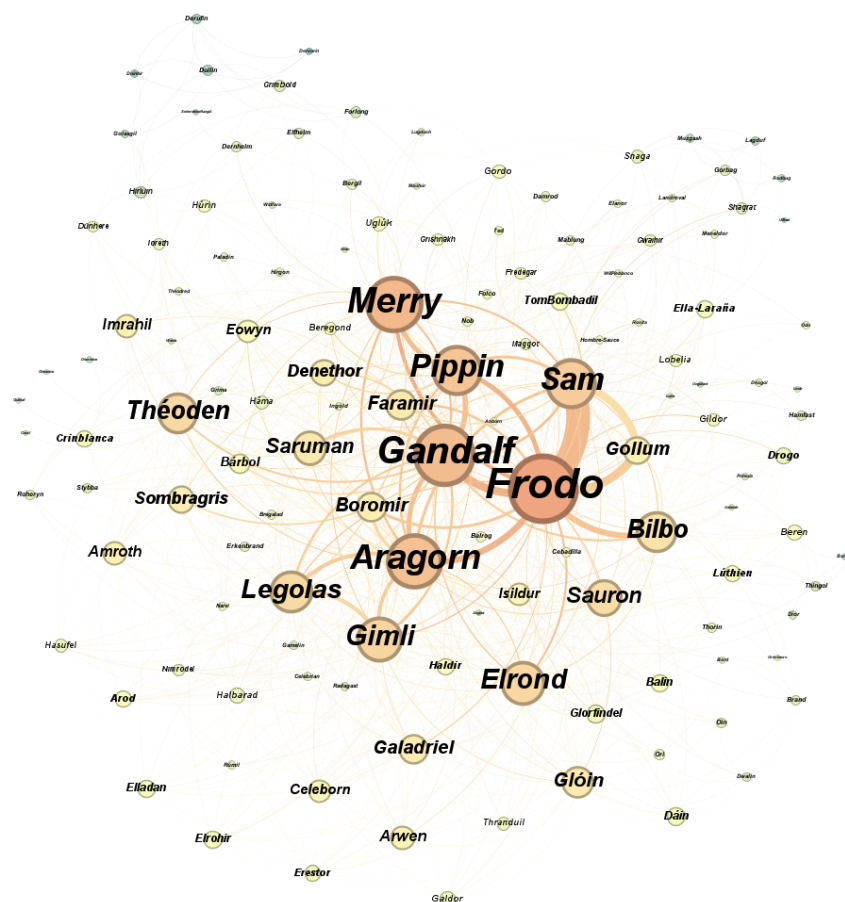
Gandalf, Merry, Pippin, Aragorn y Sam destacan tanto por su tamaño como por su color. Y Théoden por su tamaño principalmente.

También se generó otra visualización aplicando:

- **Tamaño de nodo:** proporcional al grado.
- **Color del nodo:** codificado por la cercanía.

Figura 3.2

Visualización de la red: tamaño $\propto$ grado, color $\propto$ cercanía.



3.5. Conclusiones del análisis de centralidad

El análisis de centralidad confirma que los personajes principales desde un punto de vista narrativo coinciden con los nodos más centrales en la red. La combinación de medidas proporciona una visión completa de cómo se distribuye la influencia e importancia de los personajes en el universo representado. Este análisis será clave para la posterior detección de comunidades e interpretación del entramado social de la obra.

4. DETECCIÓN DE COMUNIDADES

4.1. Aplicación del algoritmo de detección de comunidades de Lovaina

Para el análisis de la estructura modular de la red completa del universo de *El Señor de los Anillos*, se ha aplicado el algoritmo de detección de comunidades de **Lovaina**, disponible en Gephi, mediante la opción *Modularidad* del panel de Estadísticas.

4.1.1. Exploración de parámetros y robustez de la modularidad

El parámetro **Resolución** fue ajustado para evaluar cómo influye en el número de comunidades detectadas y en el valor de la modularidad. Se consideraron doce combinaciones diferentes, variando la resolución en el intervalo $[0,5, 1,5]$ y alternando el uso de pesos. A continuación se muestra la tabla resumen de robustez obtenida:

Resolución	Modularidad	Número de comunidades	Pesos
0.5	0.208	15	Off
0.5	0.201	8	On
0.75	0.258	8	Off
0.75	0.234	6	On
1.0	0.212	6	On
1.0	0.235	5	On
1.0	0.265	7	Off
1.0	0.261	7	Off
1.25	0.217	4	Off
1.25	0.210	4	On
1.5	0.136	3	Off
1.5	0.211	4	On

Cuadro 4.1

Tabla de robustez de la modularidad para distintos valores de resolución

La mejor partición obtenida se corresponde con una resolución = 1,0 sin considerar los pesos, que arroja una modularidad de **0.265** con **7 comunidades**. Aunque el valor de modularidad es bajo e inferior a 0.3, fue el mayor alcanzado en este análisis, por lo que se decidió utilizar esta partición como referencia para el estudio de cohesión estructural.

4.1.2. Cohesión estructural de la partición seleccionada

La siguiente tabla muestra la distribución de nodos y enlaces internos para cada una de las comunidades detectadas:

Comunidad	Nº de nodos	% de nodos	Nº de enlaces	% de enlaces
Comunidad 0	29	21.01 %	101	10.68 %
Comunidad 1	34	24.64 %	100	10.57 %
Comunidad 2	21	15.22 %	106	11.21 %
Comunidad 3	17	12.32 %	52	5.50 %
Comunidad 4	14	10.14 %	32	3.38 %
Comunidad 5	10	7.25 %	22	2.33 %
Comunidad 6	11	7.97 %	23	2.43 %

Cuadro 4.2

Cohesión estructural de la partición seleccionada (Resolución = 1.0, Pesos = Off)

4.1.3. Análisis inicial de la modularidad

Pese a haberse alcanzado el valor de modularidad más alto posible en esta red (0.265), este sigue siendo relativamente bajo, lo que indica una estructura modular débil. Esto puede deberse a varios factores:

- El número de comunidades no varía significativamente al modificar la resolución, indicando que la red no presenta una partición natural muy marcada.
- Muchas interacciones entre personajes cruzan comunidades, lo que reduce la cohesión interna de los grupos.
- Se ha trabajado con la red completa, que abarca todas las obras y puede estar demasiado conectada para mostrar una estructura modular clara.

Debido a que el análisis de comunidades en la obra completa no tiene mucho sentido, ya que los personajes están todos altamente conectados entre sí y no se detectan claramente las comunidades y, las detectadas, no tienen sentido semántico con respecto a la trama, he decidido aplicar el mismo estudio sobre el libro *Las Dos Torres* donde tiene más sentido detectar comunidades ya que existen diferentes subtramas que se llevan a cabo en distintos territorios.

4.2. Características de la red de *Las Dos Torres*

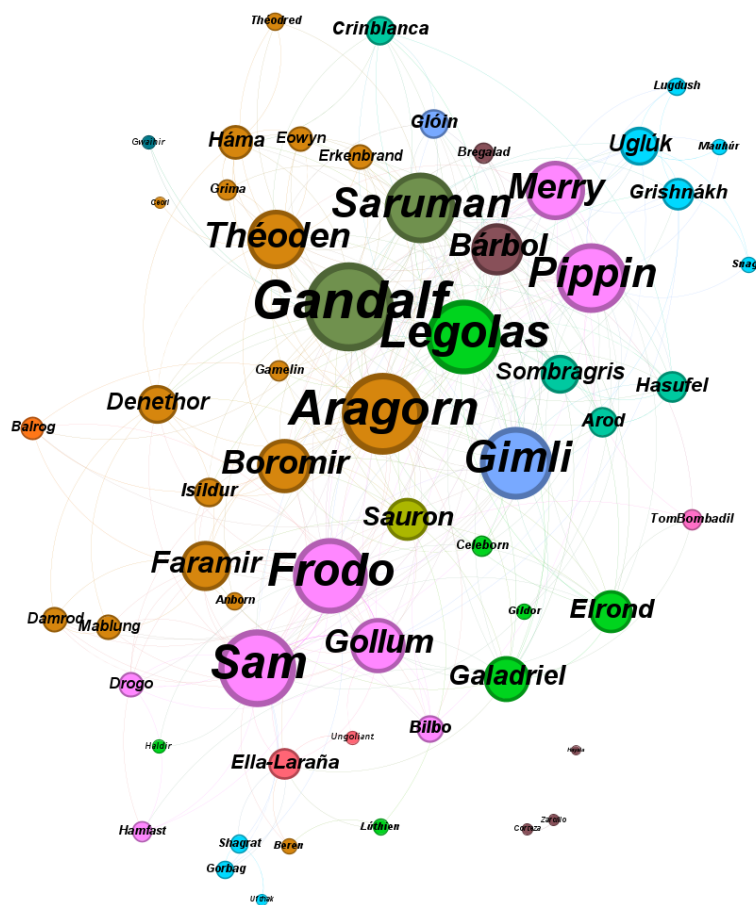
Tras observar que la modularidad obtenida en la red completa de la trilogía era baja y que las comunidades detectadas no correspondían claramente con agrupamientos significativos desde el punto de vista narrativo, se decidió aplicar el análisis de detección de

comunidades sobre un subconjunto más coherente: el libro *Las Dos Torres*. En esta parte de la obra, los personajes se dividen en varias subtramas que transcurren en diferentes lugares y con distintos grupos, lo que sugiere la existencia de una estructura modular más marcada.

La red construida a partir de este libro contiene un total de **59 nodos** y **322 enlaces**, lo que la hace más manejable para una detección precisa de comunidades. A diferencia de la red global, aquí las conexiones entre personajes son más específicas y centradas en capítulos concretos o localizaciones, lo que debería favorecer una partición más clara.

Figura 4.1

Visualización de la red de Las Dos Torres: tamaño $\propto$ grado, color $\propto$ raza.



4.3. Aplicación del algoritmo de Lovaina sobre *Las Dos Torres*

Como en el caso anterior, se aplicó el algoritmo de **Lovaina** sobre esta red, probando distintos valores del parámetro **Resolución** entre 0,5 y 1,5, en este caso, siempre considerando los pesos de los enlaces. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Resolución	Modularidad	Nº comunidades	Pesos
0.5	0.362	8	On
0.5	0.377	9	On
0.75	0.381	8	On
0.75	0.407	6	On
1.0	0.408	5	On
1.0	0.405	5	On
1.25	0.400	4	On
1.25	0.397	4	On
1.5	0.407	5	On
1.5	0.401	4	On

Cuadro 4.3

Tabla de robustez de la modularidad en Las Dos Torres

En este caso, los valores de modularidad alcanzan un máximo de **0.408**, un resultado significativamente mejor que en el análisis global de la trilogía. La mejora en la modularidad indica una mayor coherencia estructural de las comunidades y valida la elección de trabajar con una obra por separado.

4.3.1. Cohesión estructural de la partición seleccionada

La partición escogida corresponde a resolución = 1, que combina un número moderado de comunidades con el mayor valor de modularidad obtenido. La tabla de cohesión estructural asociada es la siguiente:

Comunidad	Nº de nodos	% de nodos	Nº de enlaces	% de enlaces
Comunidad 0	19	32.20 %	52	16.15 %
Comunidad 1	26	44.07 %	86	26.71 %
Comunidad 2	11	18.64 %	30	9.32 %
Comunidad 3	2	3.39 %	1	0.31 %
Comunidad 4	1	1.69 %	0	0.00 %

Cuadro 4.4

Cohesión estructural de la partición en Las Dos Torres (Resolución = 1.0, Pesos = On)

Esta distribución refleja una estructura modular más definida, donde tres comunidades concentran la mayoría de los nodos y enlaces. Las comunidades más pequeñas corresponden posiblemente a personajes aislados o con pocas interacciones significativas durante este tramo de la historia.

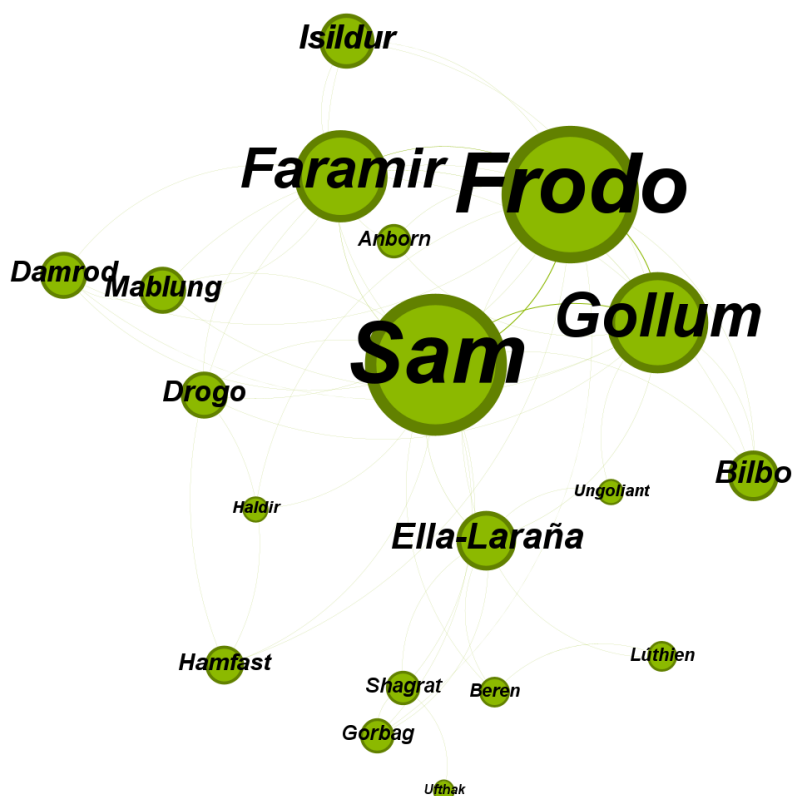
4.3.2. Análisis de las comunidades obtenidas

Las comunidades 3 y 4 no son muy relevantes por lo que el estudio se centrará en las 3 comunidades principales. La comunidad 3 está compuesta únicamente por los personajes **Corteza** y **Zarcillo**, ambos Ents que no desempeñan un papel destacado en la trama de *Las Dos Torres*. Por su parte, la comunidad 4 incluye únicamente al personaje **Hayala**, otro Ent de carácter secundario que apenas tiene presencia narrativa. Debido a su escasa conectividad y bajo impacto en el desarrollo argumental, estas comunidades han sido descartadas del análisis semántico.

La comunidad de Frodo

Figura 4.2

Visualización de la Comunidad de Frodo

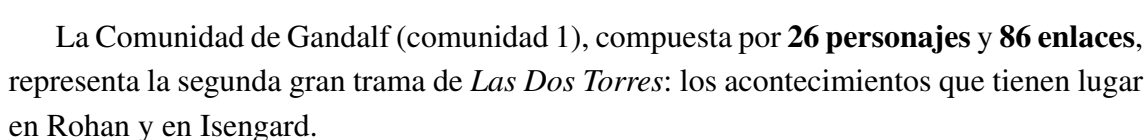


La Comunidad de Frodo (comunidad 0) tiene **19 personajes** y **52 enlaces** entre ellos. Reúne a varios personajes estrechamente relacionados con la misión de Frodo en su viaje hacia Mordor. Los personajes más centrales de esta comunidad son **Sam**, **Frodo**, **Gollum** y **Faramir**, que corresponden al núcleo narrativo de una de las dos grandes tramas del libro: la del viaje del Portador del Anillo.

En esta comunidad se observan también personajes como **Ella-Laraña** (Shelob), Un-

Además, figuran personajes secundarios como **Hamfast** (el padre de Sam), **Drogo** y **Bilbo** (familiares de Frodo), o **Damrod** y **Mablung** (soldados de Gondor que acompañan a Faramir). Esto sugiere que las menciones a estos personajes en el texto están lo suficientemente asociadas al arco de Frodo como para ser agrupadas junto a él.

Visualización de la Comunidad de Gandalf



En el centro de esta comunidad se encuentran **Gandalf**, **Théoden**, **Merry**, **Pippin**, **Saruman** y **Bárbol**, figuras clave en el desarrollo de esta parte de la historia. Esta comunidad aglutina los personajes que participan en la liberación de Rohan, la batalla del Abismo de Helm y la posterior confrontación con Saruman en Orthanc.

Figuras como **Gríma**, **Éowyn**, **Éomer**, **Hama** o **Erkenbrand** están estrechamente ligadas al reino de Rohan, mientras que personajes como **Saruman**, **Uglúk**, **Mauhúr**, **Grishnákh** o **Snaga** representan a los antagonistas del conflicto, en particular los Uruk-hai y los sirvientes de Isengard. La inclusión de **Bárbol**, **Bregalad** y **Sombragris** refleja también la implicación de los ents y de elementos externos al conflicto principal que juegan un papel crucial en la caída de Saruman.

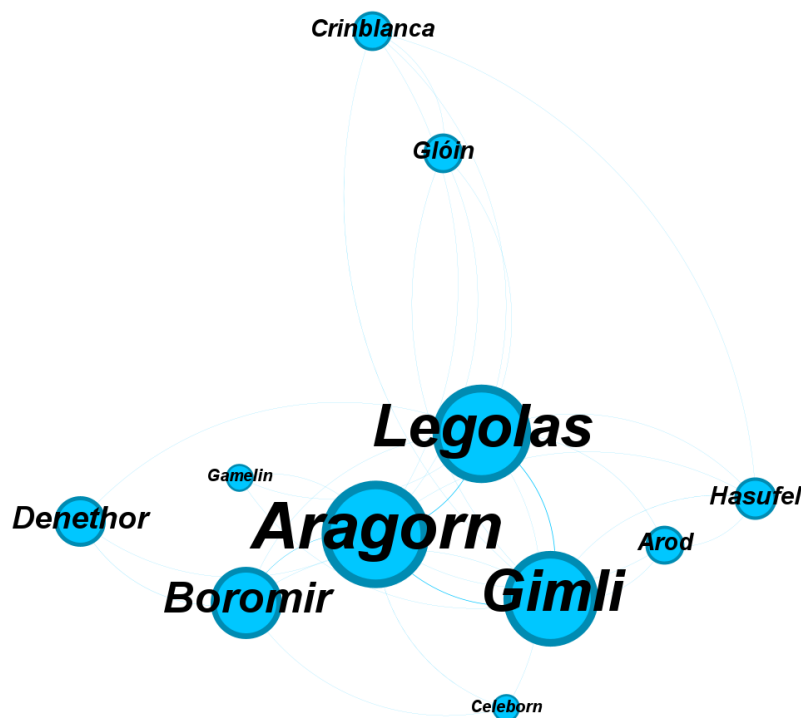
También se observa la presencia de personajes como **Galadriel**, **Elrond** y **Tom Bombadil**, que si bien no están físicamente implicados en esta subtrama, mantienen conexiones narrativas a través de referencias o recuerdos.

Esta comunidad presenta una alta conectividad interna, con **86 enlaces**, lo que refuerza su cohesión estructural. El nodo de **Gandalf** actúa como eje articulador entre los diferentes subgrupos, cumpliendo su rol narrativo como líder, consejero y puente entre los pueblos libres.

La comunidad de Aragorn

Figura 4.4

Visualización de la Comunidad de Aragorn



La Comunidad 2, formada por **11 nodos** y **30 enlaces**, agrupa a personajes vinculados principalmente al trío formado por **Aragorn**, **Legolas** y **Gimli**, cuya travesía conjunta es una de las tramas principales de *Las Dos Torres*. Este grupo protagoniza la persecución de los Uruk-hai tras el secuestro de Merry y Pippin y se ve implicado en distintos frentes de batalla, especialmente en Rohan.

Además de los tres protagonistas mencionados, la comunidad incluye a **Boromir**, cuya muerte marca el inicio de esta subtrama, y a **Denethor**, su padre, lo que indica una cierta coherencia narrativa en la agrupación familiar y política de Gondor. También aparecen otros personajes relacionados con el pueblo rohirrim y su entorno, como **Gamelin**, **Hasufel**, **Crinblanca** y **Arod**, estos últimos dos siendo los caballos que acompañan a los personajes principales en su viaje.

La presencia de **Celeborn**, representante del mundo élfico, y **Glóin**, padre de Gimli, refuerza aún más la cohesión de esta comunidad desde una perspectiva identitaria: se agrupan los miembros de la antigua Comunidad del Anillo o sus allegados, especialmente aquellos relacionados con la línea narrativa de la acción militar.

4.4. Aplicación de otros algoritmos de detección de comunidades sobre *Las Dos Torres*

Además del algoritmo de Lovaina, se exploró un segundo método de detección de comunidades: **Girvan–Newman**, disponible como plugin adicional en Gephi. Este algoritmo jerárquico se basa en eliminar de forma iterativa las aristas con mayor intermediación (betweenness), dividiendo progresivamente la red en comunidades hasta alcanzar un pico de modularidad.

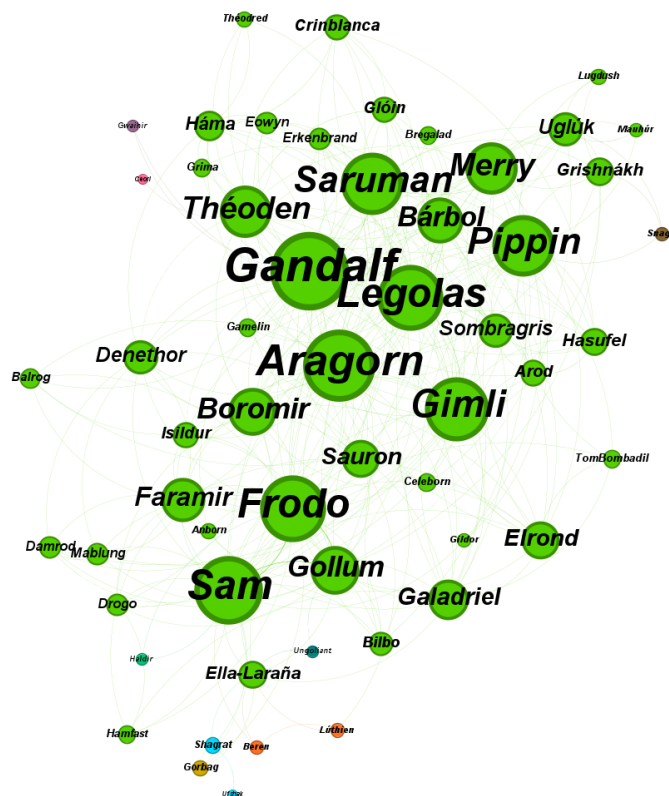
4.4.1. Resultados obtenidos

La aplicación de Girvan–Newman sobre la red de *Las Dos Torres* arrojó los siguientes resultados:

- N° de nodos: 59
- N° de enlaces: 322
- N° de comunidades detectadas: 11
- Modularidad máxima encontrada: 0.0197

Figura 4.5

Visualización de las comunidades detectadas por Girvan–Newman.



A pesar de que el número de comunidades es elevado, la **modularidad obtenida es extremadamente baja**, lo que revela que las particiones generadas carecen de cohesión estructural. La mayoría de comunidades son demasiado pequeñas y no muestran una estructura consistente ni significativa dentro del relato.

4.4.2. Limitaciones encontradas con otros métodos

Durante el análisis se intentó aplicar también el algoritmo **Leiden**, considerado uno de los más eficientes en tareas de detección de comunidades. No obstante, el plugin disponible en Gephi mostró importantes problemas de rendimiento: incluso con una sola iteración y resolución estándar, el algoritmo requería tiempos de ejecución excesivos, provocando bloqueos en la interfaz y no ofreciendo resultados en un tiempo razonable. Por esta razón, fue descartado.

Paralelamente, se exploró la posibilidad de utilizar la herramienta externa **DetCom**, disponible en GitHub, siguiendo las instrucciones del repositorio oficial. Sin embargo, tras clonar el proyecto y ejecutar los pasos del README, la herramienta no funcionó correctamente y no fue posible obtener resultados válidos. Esto restringió el análisis a los métodos disponibles en Gephi.

4.4.3. Análisis semántico de los resultados

El algoritmo de Girvan–Newman no ha sido capaz de capturar estructuras coherentes desde el punto de vista narrativo. A diferencia del algoritmo de Lovaina, que agrupaba de forma clara a los personajes en torno a las tres grandes subtramas del libro, Girvan–Newman produce una fragmentación excesiva que resulta en comunidades artificiales, formadas por pocos personajes sin relación temática clara.

Este resultado, junto con el bajo valor de modularidad, sugiere que Girvan–Newman no es una opción adecuada para la red analizada. Por tanto, se concluye que para esta red concreta, Lovaina proporciona particiones más útiles tanto a nivel estructural como semántico.

5. CONCLUSIONES

5.1. Reflexión final del trabajo

A lo largo de este trabajo se ha demostrado cómo el análisis de redes sociales puede ser una herramienta valiosa para el estudio estructural y narrativo de obras literarias complejas como *El Señor de los Anillos*. La construcción de una red basada en las coapariciones de personajes, junto con la aplicación de métricas de centralidad y algoritmos de detección de comunidades, ha permitido identificar patrones ocultos en la narrativa y cuantificar la relevancia de los actores en el desarrollo de la historia.

5.2. Hallazgos principales

- La red completa del universo de la obra presenta una estructura densa y altamente conectada, con una fuerte componente gigante que agrupa casi todos los nodos, y métricas globales que revelan cohesión, efecto de mundo pequeño y agrupamiento local.
- Las medidas de centralidad permitieron identificar a **Frodo**, **Gandalf**, **Aragorn**, **Sam**, **Merry** y **Pippin** como los personajes más influyentes desde una perspectiva estructural, lo que concuerda plenamente con su rol protagonista en la narrativa.
- El análisis de comunidades en la red completa, sin embargo, mostró una modularidad baja y una escasa coherencia semántica, debido a la fuerte interconectividad entre personajes de distintas subtramas.
- Al aplicar los algoritmos sobre la red de *Las Dos Torres*, los resultados fueron mucho más satisfactorios: se detectaron comunidades con una modularidad significativamente mayor y que reflejan fielmente la organización narrativa de esta parte de la obra (la trama de Frodo y Sam, la guerra en Rohan e Isengard, y la travesía de Aragorn, Legolas y Gimli).
- El algoritmo de **Lovaina** se ha mostrado el más adecuado para este tipo de red, frente al de **Girvan–Newman**, que produjo comunidades pequeñas y poco interpretables, con un valor de modularidad casi nulo.

5.3. Limitaciones y dificultades encontradas

Durante el desarrollo del trabajo se encontraron algunas dificultades técnicas:

- El plugin de **Leiden** en Gephi presentó problemas graves de rendimiento, impidiendo ejecutar el algoritmo con parámetros básicos incluso sobre redes pequeñas como la de *Las Dos Torres*.
- La herramienta **DetCom**, propuesta como alternativa, no pudo ser utilizada con éxito pese a seguir los pasos indicados en el repositorio oficial de GitHub.
- En algunos casos, la interpretación semántica de las comunidades ha requerido un conocimiento profundo del texto para poder validar o cuestionar los agrupamientos propuestos por los algoritmos.

5.4. Conclusión general

En definitiva, este trabajo ha mostrado que el análisis de redes sociales no solo permite estudiar propiedades estructurales de una narrativa, sino también explorar su dimensión semántica desde un enfoque cuantitativo. *El Señor de los Anillos*, con su compleja red de personajes y tramas entrelazadas, constituye un escenario ideal para aplicar estas técnicas. Los resultados obtenidos confirman la utilidad del enfoque y abren la puerta a nuevos análisis sobre literatura, cine y otros medios narrativos desde la perspectiva de la teoría de redes.